



Relatório Técnico Forense



1. Identificação da Evidência

- **Nome do ficheiro:** ImagemUm.001 / ImagemDois.001
- **Hash SHA256:**

ImagemUm.001 →
3d0fc1c3fb768021fb6dedfb972be7e2ec6536baeb432d3ac2ecd8a4f6e47b17

ImagemDois.001 →
8c10cdf4175ac65bbca5c0ebd3b2bf90afd9a24d0cee132cd6c076c2aa3c94dc

(calculadas com a ferramenta HashCalc para garantir integridade das evidências)
- **Ferramentas usadas:** FTK Imager 3.2.0.0, Autopsy 4.22.1 , HashCalc.

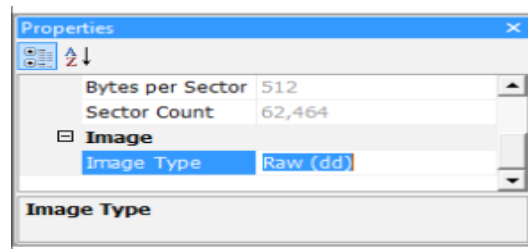


2. Metodologia

- Adicionei a ImagemUm.001 no FTK Imager → verifiquei tipo de imagem via **View > Properties Window**.
- Naveguei no volume FAT16 → contei ficheiros alocados (ignorando os com X vermelho).
- Verifiquei o ficheiro Sleepy em modo Hex → identifiquei magic number JPEG.
- No ficheiro WAV utilizei visualização em Hex para localizar texto legível.
- Extraí metadados EXIF do HaroldsCake.jpg para identificar o artista.
- No Autopsy criei novo caso → adicionei ImagemDois.001 → utilizei Keyword Search (combination).
- Analisei ficheiro 2.jpg para encontrar o código do cofre.
- Abri Journal.doc no Autopsy (Extracted Text) → obtive data/hora do crime.
- Revisei imagens listadas no Autopsy para identificar a arma do crime (4.jpg) e a imagem da vítima (f0000007.jpg).
- Fiz pesquisa reversa de imagem no Google para identificar o nome da vítima.

3. Resultados

Tipo de imagem: DD (RAW)



- Número de ficheiros alocados: 3

Name	Size	Type	Date Modified
8djduylw.wav	184	Regular File	3/26/2016 11:1...
HaroldsCake.jpg	32	Regular File	1/22/2014 11:4...
Remember.txt	1	Regular File	3/26/2016 11:0...
Sleepy	51	Regular File	7/26/2009 2:50:...

- Magic number do ficheiro Sleepy: FF D8 FF E0 00 10 4A 46 49 46 → JPEG

```
0000 FF D8 FF E0 00 10 4A 46-49 46 00 01 02 00 00 64
```

- Mensagem no ficheiro WAV: "I don't think you will find this secret flag"

```
2dec0 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
2ded0 00 49 20 64 6F 6E 27 74-20 74 68 69 6E 6B 20 79 .I don't think y
2dee0 6F 75 20 77 69 6C 6C 20-66 69 6E 64 20 74 68 69 ou will find thi
2def0 73 20 73 65 63 72 65 74-20 66 6C 61 67 00 00 00 a secret flag...
2df00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
2df10 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
2df20 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 .....

```

- Autor da foto HaroldsCake.jpg: Mandy Galante

```
0850 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
0860 00 00 00 00 00 00 00 00-4D 61 6E 64 79 20 47 61 .....Mandy Ga
0870 6C 61 6E 74 65 00 00 05-90 03 00 02 00 00 00 14 lante.....
0880 00 00 10 A6 90 04 00 02-00 00 00 14 00 00 10 BA ...|.....°

```

- Código do cofre: 4-55-67 (ficheiro 2.jpg)

```
.HU%
... combination is 4-55-67.....

```

- Hora/Data do crime: 01/04/2020 às 12:00

```
journal.doc My plan is so amazingly simple. The basic idea is that I will put the date and time of the robbery in plain sight.
e right way so that you can meet me there for the heist!

DATE: 4/1/2020
TIME: 12 noon

```

- **Ficheiro com a arma:** 4.jpg (spray tóxico)

Localização Ficheiro: /img_ImagemDois.001/vol_vol2/4.jpg



- **Imagem com a vítima:** f0000007.jpg

Localizada em /vol_vol2/\$CarvedFiles/1/f0000007.jpg



- **Nome da vítima:** Dolly Parton

4. Considerações Finais

As evidências apontam para um envenenamento com spray tóxico. A análise dos documentos revelou o planeamento do crime (Journal.doc) e a hora exata do evento. A identificação da vítima (Dolly Parton) e do código do cofre complementam o cenário. Sugere-se como próximo passo uma análise aprofundada dos ficheiros não alocados e possível investigação de comunicações ou logs para identificar o autor.